CX Data Analyst Challenge – Entregable

Resolución de Casos de Análisis

Joaquín Ferrer - 25/09/2025

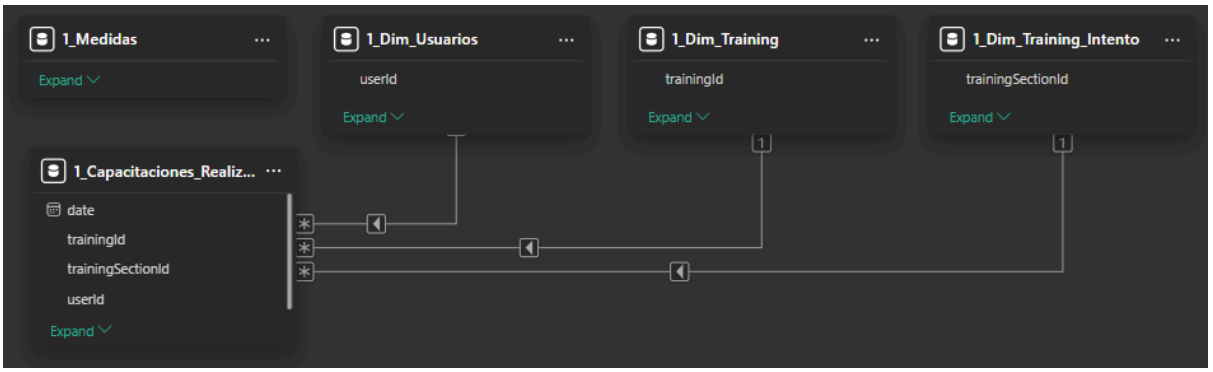
Caso 1 – Capacitaciones

1. Consigna resumida

Reporte de usuarios × capacitaciones (3 trainings, con hasta 3 intentos). Estados posibles: Aprobado (≥8), Reprobado (<8), Pendiente (sin intentos).

2. Pipeline de datos

- Fuente: Google Sheets (URLs CSV).
- Limpieza en Power Query (tipos, duplicados, trim).
- Modelo en estrella:



  - Fact: Capacitaciones realizadas.
  - Dim: Usuarios (segmentaciones).
  - Dim: Training.
  - Dim: Intentos (1°, 2°, 3°).
- Publicación en Power BI, refresh semanal automatizado.

3. Dashboard

- Visual principal: Matriz Usuarios × Training con estados semáforo.
- Slicers: categoría, puesto, vicepresidencia, división, marca/área, centro de trabajo.
- KPIs: % Aprobados, % Reprobados, % Pendientes

Categoría	Centro de Trabajo	división	Marca / área	puesto	vicepresidencia	
All	All	All	All	All	All	Clear all slicers

Estado de Capacitaciones por Usuario

userId	1. Generalidades	2. Código de Ética y Reglamento de Conducta	3. Línea Responsable
1069868	Aprobado	Aprobado	Aprobado
1069869	Aprobado	Aprobado	Aprobado
1069870	Aprobado	Aprobado	Aprobado
1069871	Aprobado	Aprobado	Aprobado
1069872	Pendiente	Aprobado	Aprobado
1069873	Aprobado	Aprobado	Aprobado
1069874	Aprobado	Aprobado	Aprobado
1069875	Pendiente	Pendiente	Pendiente
1069876	Aprobado	Pendiente	Aprobado
1069877	Aprobado	Aprobado	Aprobado
1069879	Aprobado	Reprobado	Aprobado
1069880	Aprobado	Aprobado	Aprobado
1069881	Aprobado	Aprobado	Aprobado
1069882	Aprobado	Aprobado	Aprobado
1069883	Aprobado	Aprobado	Aprobado
1069884	Aprobado	Aprobado	Aprobado
1069885	Aprobado	Aprobado	Aprobado
1069886	Aprobado	Aprobado	Aprobado
1069887	Aprobado	Aprobado	Aprobado
1069888	Aprobado	Aprobado	Aprobado
1069890	Aprobado	Aprobado	Aprobado
1069891	Aprobado	Aprobado	Aprobado

KPIs

92,3%	4,7%	8,7%
% Aprobados	% Reprobados	% Pendientes

¿Como se actualiza y automatiza este reporte?
El pipeline planteado conecta Google Sheets como fuente de datos a Power BI vía Power Query. Se realizan limpiezas mínimas y modelado en estrella (Usuarios, Training, Intentos). Luego se publica el dataset en Power BI Service y se agenda un refresh semanal automático, garantizando que cualquier nuevo registro cargado en Sheets quede reflejado sin tareas manuales.

3 Insights clave por segmentación:

Por categoría: GSO presenta la tasa de aprobación más alta (96%), seguida por NOVA (93%) y Restaurantes (92%).
Por vicepresidencia: la Presidencia Ejecutiva concentra el mayor porcentaje de capacitaciones pendientes (31%), seguida por Expansión y Construcción y Jurídico.
Caso destacado: la vicepresidencia de Mercadotecnia alcanzó un cumplimiento perfecto, con el 100% de las capacitaciones realizadas y aprobadas.

Los gráficos que respaldan estos insights se encuentran disponibles en la hoja Caso 1 (Tablero Auxiliar)

4. Insights

1. GSO lidera en % de aprobados (96%), seguida por NOVA (93%) y Restaurantes (92%).
2. Presidencia Ejecutiva concentra el mayor % de pendientes (31%), seguida por Expansión y Construcción y Jurídico.
3. Mercadotecnia alcanza 100% de cumplimiento y aprobación

Los gráficos auxiliares que respaldan estos insights se encuentran en la hoja Caso 1 – Tablero Auxiliar.

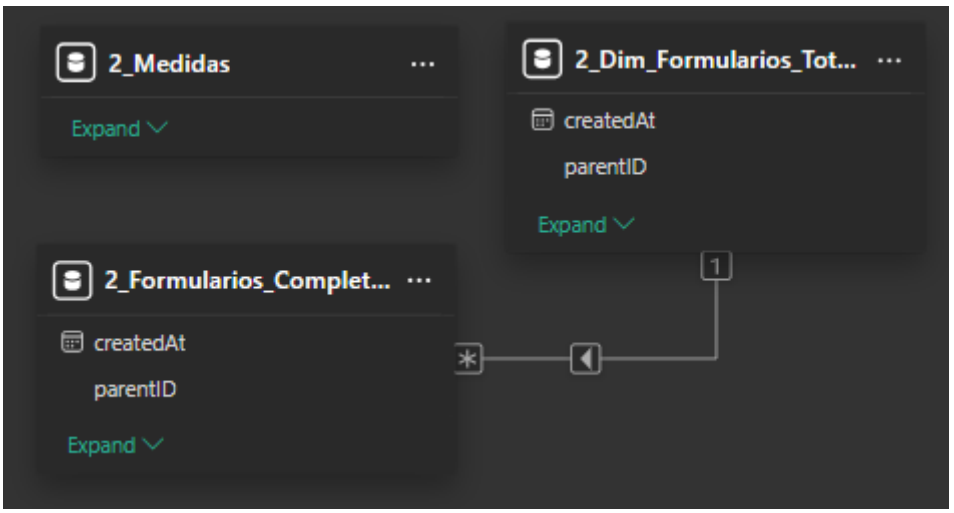
Caso 2 – Formularios

1. Consigna resumida

Reporte de usuarios × formularios.
Cada usuario debe completar **todos** los formularios definidos en la pestaña *Formularios totales*; los completados se registran en *Formularios completados* (`parentId` ↔ `id`).
El tablero debe mostrar:

- **% de usuarios que completó cada formulario**, calculado siempre sobre el total de usuarios.
- **% de formularios completados por cada usuario**, calculado siempre sobre el total de formularios.
- **Listado de formularios pendientes por usuario** para identificar faltantes.

2. Modelo estrella simple:



Dimensión: `2_Dim_Formularios_Totales` es la tabla maestra de formularios; define cada formulario que debe completarse.

Hecho: `2_Formularios_Completados` registra cada vez que un usuario completa un formulario y se relaciona 1-a-muchos con la dimensión por `parentID` = `parentID`, permitiendo contar y calcular porcentajes de avance.

3. Dashboard

parentID	employeeInternalID	userID	Formulario	
All	All	All	All	Clear all slicers

Porcentaje de personas que completó cada formulario

Formulario	% Usuarios que completaron
Acuerdo de Confidencialidad y Protección de Datos Personale...	100%
Autorización de acceso a información del equipo de computo ...	50%
Boletín Informativo en Seguridad social en salud	0%
Boletín Informativo Sistema de Pensiones	50%
Cargo De Entrega De Documentos Organizaciones	0%
Cartilla informativa registro de deudores alimentarios moroso...	100%
Código de ética	50%
Compromiso de Confidencialidad	50%
Compromiso de Cumplimiento del Código de Conducta para e...	50%
Declaración de conflictos de intereses	50%
Declaracion de Confomidad Tu Recibo	50%
Declaración de consentimiento para tratamiento de datos per...	50%
Declaración de uso plataforma web Turecibo.com (Vacaciones)	100%
Declaración Jurada de Domicilio	50%
Declaración Jurada de No ingresos x 5ta Categoría	50%
Declaración Jurada de Permanencia SNP	50%
Declaración Jurada de Régimen Pensionario	50%
Declaración Jurada Medidas Preventivas Covid 19 o cualquier ...	0%
Declaración Jurada Patrimonial	100%
FORSUR-R-0005 - Ficha Personal del Trabajador	0%
Información General	0%
Política corporativa de conflicto de Intereses.	50%

Porcentaje de formularios que completó cada persona

userID	employeeInternalID	% Formularios completados	Formularios pendientes
1669704	rchayanf@tisur.com.pe	31%	22
1669705	jcontrerasr@tisur.com.pe	75%	8

Formularios pendientes por persona

parentID	jcontrerasr@tisur.com.pe	rchayanf@tisur.com.pe
1465777	Completado	Pendiente
1465778	Completado	Pendiente
1465780	Completado	Pendiente
1465781	Completado	Pendiente
1465783	Completado	Pendiente
1465784	Pendiente	Pendiente
1465785	Completado	Pendiente
1465786	Completado	Pendiente
1465787	Completado	Pendiente
1465788	Completado	Pendiente
1465791	Completado	Pendiente
1465792	Completado	Pendiente

4- Conclusiones

- El reporte final se publica en Power BI Service, donde se configuran actualizaciones automáticas para mantener los datos siempre al día.
- El modelo en estrella (dimensión de formularios + hechos de completados) permite escalar sin cambios cuando se incorporen más usuarios o nuevos formularios.
- Las medidas y relaciones están diseñadas para que los porcentajes y pendientes se recalculen dinámicamente, garantizando consistencia a medida que crece el volumen de datos

Caso 3 – Cumpleaños Automáticos

Lógica propuesta

La solución consiste en un flujo simple de Python ejecutado en un Jupyter Notebook (Google Colab) que detecta diariamente qué empleados cumplen años y envía un correo a su jefe directo el mismo día.

1. **Entrada de datos**
   La primera etapa utiliza una consulta SQL sencilla para traer únicamente los campos relevantes (empleado, jefe, fecha de cumpleaños, etc.) de la tabla reporte_cumpleanios, filtrando por la comunidad instanceId 9366. Este resultado se carga en un DataFrame de pandas para el resto del proceso..
2. **Procesamiento**
   - Se convierten las fechas de la columna `birthdayDate` a formato de fecha.
   - Se calcula la fecha actual en la zona horaria del cliente.
   - Se filtran los registros cuyo mes y día coincidan con la fecha de hoy.
3. **Envío de correo**
   Para cada empleado que cumple años, se envía un email automático al correo de su jefe (`Chief email`) utilizando la librería estándar `smtplib`.
   El mensaje incluye nombre del empleado y una breve notificación.
4. **Ejecución automática**
   El notebook se descarga como archivo `.py` y se programa para correr todos los días a las 06:00 mediante un **cron** en Linux/Mac o el **Programador de tarea**s en Windows. Esto permite que el envío de correos sea diario sin intervención manual. No se modifican datos en la base, solo se consulta la información y se envían los recordatorios.

Entregables

- Documento con esta explicación de la lógica.
- Enlace al Google Colab con el código completo para lectura de datos, filtrado y envío de correos.

Link al Colab

Caso 4 – Encuesta eNPS

1. Consigna resumida

Se analizaron los resultados de la encuesta de eNPS de **EMPRESA A** con foco en **equipos II**, generando indicadores de favorabilidad (% de respuestas "De acuerdo" + "Totalmente de acuerdo").

El objetivo fue calcular y visualizar este puntaje de forma **automática y escalable**, segmentado por **Género** y **Rango Etario**, y aplicable a otras preguntas o segmentos sin necesidad de cálculos manuales.

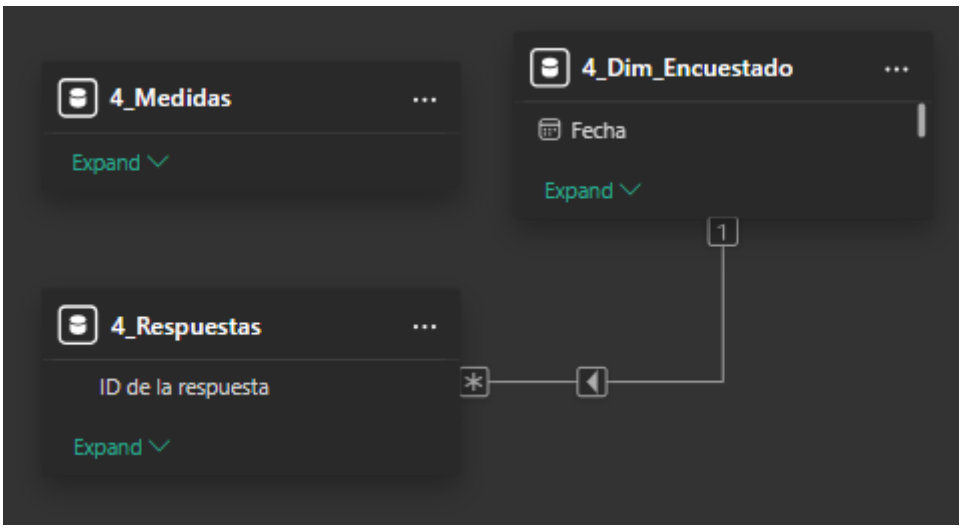
2. Pipeline y modelado de datos

Los datos provienen de un archivo de Google Sheets, conectado de forma directa a Power BI vía URL.

En Power Query se realizó la limpieza y **unpivot** de preguntas para obtener una tabla de hechos en formato largo.

Se construyó un **modelo estrella** con:

- **Fact_Respuestas**: cada fila representa una respuesta a una pregunta.
- **Dim_Encuestado**: atributos de segmentación (Equipo II, Género, Rango Etario, etc.).



3. Dashboard e interpretación

Se diseñaron dos matrices principales:

- **Puntaje por Género**: Equipos II × Género.
- **Puntaje por Rango Etario**: Equipos II × Rango de edad.

  El cálculo se resolvió con medidas DAX que automatizan el % de favorabilidad y se adaptan dinámicamente al contexto de filtros (pregunta seleccionada, segmento, equipo).

  El resultado es un tablero claro, donde el usuario puede navegar y analizar de forma inmediata los resultados clave de la encuesta.

Pregunta

- Comprendo la estrategia de EMPRESA A.
- Comprendo la estrategia del negocio del que formo parte.
- En mi equipo de trabajo cumplimos con los resultados esperados en tiempo y forma para contribuir a alcanzar los objetivos de nuestra organización.
- Si me ofrecieran un trabajo en otra empresa con el mismo salario y beneficios, seguiría trabajando en EMPRESA A.
- Siento orgullo de trabajar en EMPRESA A.

Puntaje según género

Equipo II	H	M
BIG DATA & ARCHITECTURE	75 %	76 %
EMPLOYER BRANDING & DEI		80 %
EXECUTIVE AREA	100 %	90 %
FINANCE	78 %	79 %
INFORMATION SECURITY	77 %	80 %
INSTANT PAYMENTS	90 %	90 %
INSTITUTIONAL RELATIONS & LEGAL	91 %	98 %
IN-STORE PAYMENT SERVICES & LONG ...	80 %	80 %
ISSUER BUSINESS DEVELOPMENT	85 %	80 %
ISSUER PAYMENT SOLUTIONS	85 %	77 %
ISSUING BUSINESS	86 %	87 %
IT & OPS GOVERNANCE	90 %	93 %
IT & OPS NEWPAY	80 %	79 %
IT ISSUING	78 %	85 %
IT PAYWAY	84 %	84 %
MERCHANT PAYMENTS SOLUTIONS	85 %	80 %
NETWORK DIGITAL SOLUTIONS	77 %	87 %
OPERATION & IT MERCHANTS	83 %	83 %
OPERATIONS MERCHANTS	80 %	84 %
PRODUCT PAYWAY	83 %	65 %
RISK MANAGEMENT & INTERNAL CON...	76 %	86 %
SALES & DISTRIBUTION LARGE- MEDIUM	98 %	97 %
SALES & DISTRIBUTION SMALL	91 %	91 %
SEGMENTS LARGE- MEDIUM	88 %	88 %
SEGMENTS SMALL	100 %	87 %

Puntaje según rango etario

Equipo II	20 a 30 años	30 a 40 años	40 a 50 años
BIG DATA & ARCHITECTURE	79 %	74 %	75 %
EMPLOYER BRANDING & DEI		80 %	
EXECUTIVE AREA	80 %		100 %
FINANCE	72 %	72 %	85 %
INFORMATION SECURITY	64 %	60 %	87 %
INSTANT PAYMENTS	90 %	80 %	100 %
INSTITUTIONAL RELATIONS & ...	100 %	95 %	95 %
IN-STORE PAYMENT SERVICES ...	80 %	80 %	
ISSUER BUSINESS DEVELOPME...	100 %	88 %	64 %
ISSUER PAYMENT SOLUTIONS	80 %	90 %	78 %
ISSUING BUSINESS	100 %	83 %	88 %
IT & OPS GOVERNANCE	89 %	87 %	95 %
IT & OPS NEWPAY	78 %	83 %	70 %
IT ISSUING	74 %	81 %	83 %
IT PAYWAY	89 %	83 %	85 %
MERCHANT PAYMENTS SOLUT...	100 %	88 %	74 %
NETWORK DIGITAL SOLUTIONS	90 %	70 %	90 %
OPERATION & IT MERCHANTS	88 %	82 %	87 %
OPERATIONS MERCHANTS	88 %	82 %	71 %
PRODUCT PAYWAY	64 %	72 %	83 %
RISK MANAGEMENT & INTER...	92 %	83 %	87 %
SALES & DISTRIBUTION LARGE...	100 %	98 %	96 %
SALES & DISTRIBUTION SMALL	98 %	87 %	96 %
SEGMENTS LARGE- MEDIUM	80 %	93 %	90 %
SEGMENTS SMALL	60 %	100 %	100 %

4. Conclusiones y próximos pasos

El análisis permite identificar fortalezas y oportunidades en los **equipos II** con segmentación detallada.

El modelo está preparado para escalar a nuevas preguntas o segmentos sin reescribir lógica, garantizando agilidad en futuros análisis.

Próximos pasos: incorporar métricas adicionales (e.g., NPS global) y ampliar la cobertura a otros equipos.